

Formal methods - Đề bài tập lớn

Bài tập lớn làm theo nhóm. Mỗi nhóm tối đa 5 người.

1. Nhóm Isabelle/HOL

Đề 1: Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán Kruskal cho bài toán cây khung nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree), cụ thể:

- Mô hình hóa đồ thị vô hướng có trọng số.
- Định nghĩa thuật toán Kruskal và thực hiện mô hình hóa các bước chọn cạnh theo thứ tự tăng dần trọng số.
- Chứng minh rằng thuật toán luôn cho ra một cây khung nhỏ nhất.
- Chứng minh các tính chất: đồ thị đầu vào liên thông $\rightarrow$ kết quả là cây, không có chu trình, bao phủ tất cả các đỉnh.

Đề 2: Chứng minh tính toàn vẹn và không mất dữ liệu của hệ thống hàng đợi tin nhắn (Reliable Message Queue)

- Mô hình một hàng đợi tin nhắn giữa hai tiến trình (Producer và Consumer).
- Các thao tác gồm: *enqueue*, *dequeue*, *peek*, *ack*, *fail* & *retry*.
- Giả định hệ thống có thể gặp lỗi (message fail), nhưng luôn retry được.

Gợi ý:

- Định nghĩa kiểu dữ liệu cho hàng đợi và các thao tác (dạng *inductive datatype* và *recursive function*).
- Mô hình hóa trạng thái của hệ thống (danh sách hàng đợi, danh sách đã xử lý, đang retry...).
- Chứng minh các thuộc tính:
 - Không mất tin nhắn: mọi tin nhắn đã *enqueue* thì hoặc sẽ được *dequeue*, hoặc vẫn nằm trong hệ thống.
 - Không xử lý lặp: mỗi tin nhắn chỉ được xử lý đúng một lần.
- Có thể mô hình hóa thêm timeout hoặc rollback tùy mức độ nâng cao.

2. Nhóm Event-B

Đề 1: Mô hình hóa và kiểm chứng một hệ thống kiểm soát truy cập an toàn (Access Control System), bao gồm:

- Mô hình hóa hệ thống có người dùng, vai trò, quyền và tài nguyên.
- Xây dựng các sự kiện: *assignRole*, *grantPermission*, *requestAccess*, *revokeAccess*.

- Đảm bảo rằng **không** có người dùng nào truy cập tài nguyên khi không được cấp phép rõ ràng.

Gợi ý:

- Tạo refinement levels từ mô hình trừu tượng đến mô hình cụ thể.
- Chứng minh tất cả các invariants được bảo toàn sau mỗi sự kiện.
- Chạy proof obligations trên Event-B và phân tích kết quả.

Đề 2: Mô hình hóa và kiểm chứng hệ thống thang máy tự động trong một tòa nhà nhiều tầng

- Hệ thống có:
 - Một hoặc nhiều thang máy.
 - Các tầng được đánh số.
 - Người dùng có thể gọi thang từ tầng bất kỳ, và yêu cầu đi đến tầng khác.
- Các hành vi: *call, move, open/close door, enter, exit*.

Gợi ý:

- Tạo mô hình ban đầu (abstract machine) với thang máy đơn, mô hình hóa đơn giản các yêu cầu (vị trí, đích đến).
- Dần refine để thêm các tính năng như:
 - Xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.
 - Tối ưu hóa chuyển động (ưu tiên hướng hiện tại).
 - Kiểm soát số người trong thang.
- Chứng minh các bất biến:
 - Không mở cửa khi thang đang di chuyển.
 - Không vượt quá trọng tải.
 - Mọi yêu cầu di chuyển đều được đáp ứng sau hữu hạn bước.

3. Nhóm Coq

Đề 1: Mô hình hóa và chứng minh an toàn cho một ngôn ngữ lập trình đơn giản với cấu trúc điều kiện và vòng lặp, gồm:

- Thiết kế cú pháp cho một ngôn ngữ lập trình nhỏ (STLC mở rộng với *if, while, break*).
- Định nghĩa semantics dạng small-step hoặc big-step.
- Chứng minh định lý *type preservation* và *progress*.

Gợi ý:

- Tạo AST, typing rules và semantics trong Coq.
- Sử dụng tactics trong Coq như *intros, induction, inversion, simpl, rewrite, apply*, v.v., để từng bước chứng minh 2 định lý trên
- Viết test cases minh họa, bao gồm cả invalid test cases và counter-example.

Đề 2: Mô hình hóa và chứng minh tính đúng đắn cho hệ kiểm soát chuyển khoản của một hệ thống ngân hàng

- Có nhiều tài khoản (IDs), mỗi tài khoản có một số dư.
- Các thao tác hợp lệ gồm: *deposit*, *withdraw*, *transfer*.
- Quy tắc:
 - Không tài khoản nào có số dư âm.
 - Chuyển khoản chỉ thành công nếu tài khoản gửi đủ tiền.
 - Hệ thống luôn bảo toàn tổng số tiền.

Gợi ý:

- Mô hình hóa trạng thái hệ thống như một `State` (dạng `Map id nat`).
- Định nghĩa thao tác và trạng thái mới sau khi thao tác.
- Chứng minh:
 - *Invariants preservation*: Không âm, bảo toàn tổng tiền.
 - *Determinism*: Trạng thái sau mỗi thao tác là duy nhất nếu đầu vào hợp lệ.
- Viết thêm một chương trình đơn giản (chuỗi thao tác), chứng minh nó không vi phạm invariant nào.

4. Nhóm Lean

Đề 1: Chứng minh thuật toán Euclid luôn tìm được ước số chung lớn nhất (GCD) và tính chất phân phối

- Mô hình hóa thuật toán Euclid để tìm GCD cho hai số nguyên dương.
- Chứng minh thuật toán luôn dừng.
- Chứng minh rằng: $\text{gcd}(a, b) * \text{lcm}(a, b) = a * b$.
- Thêm yêu cầu nâng cao: mở rộng GCD cho nhiều hơn 2 số.

Yêu cầu:

- Sử dụng cấu trúc như `structure`, `namespace`, `theorem chaining`.

Đề 2: Chứng minh tính đúng đắn và tối ưu của thuật toán Dijkstra cho đồ thị trọng số dương

- Mô hình hóa đồ thị có trọng số dương (dạng `Map Node (List (Node × Nat))`).
- Cài đặt thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn đến mọi đỉnh còn lại.
- Chứng minh rằng thuật toán:
 - Luôn dừng.
 - Luôn tìm được đường đi ngắn nhất.
- Làm thêm (không bắt buộc): chứng minh rằng nếu đồ thị có chu trình trọng số âm $\rightarrow$ thuật toán không đảm bảo tính đúng.

Gợi ý:

- Thiết kế các cấu trúc kiểu dữ liệu như *Graph*, *Path*, *DistanceMap*, và các định nghĩa hình thức về đường đi hợp lệ.
- Chứng minh các định lý chính như: tính đơn điệu của khoảng cách, không cập nhật lại đỉnh đã xử lý, và tính tối ưu của đường đi tìm được.